

JAD FALAQ

Ingénieur Machine Learning & MLOps – Deep Learning & Computer Vision

Permis B | 22 ans | jadfalaq@gmail.com
linkedin.com/in/jadfalaq | github.com/JadFalaq | www.jadfalaq.online

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

PROFIL

Ingénieur Machine Learning, élève-ingénieur en dernière année d'Ingénierie de l'IA à l'**ENSIAS**, passé par **Renault Digital** et **AKWA Group**. De l'entraînement au **modèle fiable en production**, avec un **pipeline ML sur plus de 6 millions de transactions**, un **détecteur YOLOv8 déployé en continu** (DVC, MLflow, CI/CD, Azure) et de l'**apprentissage fédéré sur nuages de points 3D**. Spécialisé en **deep learning (PyTorch)**, **computer vision** et **MLOps**, orienté **évaluation rigoureuse** et **modèles compacts**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ML & Data Engineer – Équipe Data de la DSI

AKWA Group | Stage | Casablanca, Maroc — Juin 2025 – Sept. 2025

- **Détection de transactions manquantes (CRISP-DM).** Pipeline de machine learning de bout en bout sur les écritures comptables d'Afriware, des ERP Odoo et JDE et de fichiers internes (plus de 6 millions de transactions), avec prétraitement, feature engineering et comparaison de modèles supervisés (régression logistique, SVM, arbre de décision, Random Forest, KNN) et non supervisés (Isolation Forest, autoencodeur). Random Forest retenu (98 % d'accuracy, 85 % de F1-score) et intégré au système existant.

Stagiaire Ingénieur IA – Quality Engineering

Renault Digital | Stage | Casablanca, Maroc — Juin 2026 – Sept. 2026

- **Système multi-agents LLM en production.** Assistant générant des tickets Jira à partir d'un besoin décrit en texte, PDF ou image, avec agents en parallèle, RAG sur les anciens tickets et validation humaine avant création. Prototype Copilot Studio puis full stack (FastAPI, React/TypeScript), rédaction passée de 10–20 min à 1–2 min par ticket.
- **Évaluation & Fiabilisation.** Seuil de similarité calibré avec repli en cas de panne du modèle, sorties validées par Pydantic et le parseur Cucumber, masquage des données sensibles, 85 % des générations acceptées sans modification, en méthode Agile.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Deep Learning.** PyTorch, TensorFlow/Keras, CNN, U-Net, LSTM avec attention, encodeur-décodeur, Transformers (fine-tuning BERT), GNN (PyTorch Geometric), transfer learning, knowledge distillation, apprentissage fédéré (FedAvg)
- **Computer Vision.** YOLOv8, Faster R-CNN, OpenCV, torchvision, DeepSORT, MediaPipe Pose, segmentation sémantique, temps réel
- **Machine Learning.** Régression logistique, SVM, arbres de décision, Random Forest, XGBoost, PCA, LDA, t-SNE, autoencodeurs
- **Entraînement & Évaluation.** Validation croisée, grid search, early stopping, loss pondérée, déséquilibre de classes, augmentation de données, calibration de seuil, splits externes, précision, rappel, F1, mAP, mIoU, ROC-AUC, matrice de confusion, analyse d'erreurs
- **Données & Signal.** Python, SQL, Pandas, NumPy, Seaborn, feature extraction, up/downsampling, data leakage, séries temporelles
- **MLOps & Déploiement.** MLflow (tracking, registre de modèles), DVC, Docker, GitHub Actions (CI/CD), pytest, FastAPI, Azure
- **Optimisation de l'inférence.** CUDA/GPU, inférence temps réel, modèles compacts (distillation), image Docker optimisée, Accelerate

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État – Ingénierie de l'Intelligence Artificielle (2IA)

ENSIAS, Rabat | Sept. 2024 – Juin 2027

- Apprentissage automatique et profond (réseaux de neurones, reinforcement learning), apprentissage statistique et probabiliste
- Big Data et systèmes distribués, ingénierie des données, séries temporelles, traitement multimédia (texte, image)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) – Mathématiques–Physique

CPGE Mohammed V, Casablanca | Sept. 2022 – Juin 2024

PROJETS ACADÉMIQUES

- **Détection de pathologies dentaires – MLOps de bout en bout.** YOLOv8 sur 1 808 radiographies (24 891 annotations auditées, 14 classes remappées en 7), 3 variantes comparées sur validation, test et jeu externe dans MLflow, modèle retenu pour son rappel puis déployé en continu (DVC, FastAPI, image Docker réduite de 3,74 à 1,19 Go, CI/CD, Azure)
- **AmnAI – Détection de vol en temps réel.** Détection YOLO, suivi DeepSORT et pose MediaPipe, puis features comportementales classées par un LSTM bidirectionnel avec attention, 80–92 % de précision à 20–28 FPS contre 65–75 % pour la référence heuristique
- **PointFed3D – Apprentissage fédéré sur nuages de points 3D.** Comparaison de 5 stratégies d'entraînement d'un GNN FeaStNet sur ShapeNet (50 classes), en centralisé (82,5 %), en fédéré FedAvg sur 4 clients IID (79,8 %) et non-IID, en fédération verticale sans partage de données brutes, et par distillation vers un élève 7,7× plus léger
- **NLP médical – Fine-tuning d'AraBERT.** Détection de désinformation médicale dans des tweets arabes, avec loss pondérée, early stopping et seuil optimisé, 87 % d'accuracy et F1 macro de 0,87 contre une baseline TF-IDF

SOFT SKILLS

- **Esprit d'entrepreneuriat.** Automatisations lancées de ma propre initiative, sites e-commerce créés pour des clients
- **Écoute & Responsabilité.** Produit construit à partir des retours des utilisateurs, aucune action de l'IA sans validation humaine

LANGUES

Français (langue maternelle) – Arabe (langue maternelle) – Anglais (bilingue)